

★重点题型三 二维连续型随机变量分布的计算

【方法】 联合... 定义或性质(4条)

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y f(u,v) dv$$

联合概率密度的性质

主要 (1) $f(x, y) \geq 0, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty;$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1;$

(3) $P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy;$ ☆ 求 (X, Y) 落在 D 的概率

(4) 在 $f(x, y)$ 的连续点处有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$ 将 X, Y 改为 x, y , 对 $f(x, y)$ 作二重积分.

边缘概率密度

(X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

条件概率密度

在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$

【例 3.4】(2010, 数一、三) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

求常数 A 与条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

【详解】

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = 1$ 得

$$A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = 1$$

令 $t = y - x$, 则 $dy = dt$, 于是

$$A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = 1$$

$$= A \cdot \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi} = 1, \text{ 故 } A = \frac{1}{\pi}.$$

(2) X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y/x)^2} dy$

$$= \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

在 $X=x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y/x)^2}$$

OK! Poisson 公式

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

$\varphi(x)$ Gauss

Euler

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \cdot r dr$$

$$= 2\pi \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \cdot r dr = \pi e^{-r^2} \Big|_0^{+\infty} = \pi$$

$\times I > 0, \therefore I = \sqrt{\pi}.$

$$12 = 11 \text{ 正态 } \rho^2 = \frac{1}{2}, \rho = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad - \left(\frac{X^2}{2} - 2XY + \frac{Y^2}{1} \right)$$

$$\Rightarrow (X, Y) \sim N(0, 0; \frac{1}{2}, 1; \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$13 \quad A = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\pi} \quad X \sim N(0, \frac{1}{2}), f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

故

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y-x)^2}$$

【例 3.5】设随机变量 $X \sim U(0,1)$ ，在 $X=x(0 < x < 1)$ 的条件下，随机变量 $Y \sim U(x,1)$.

(逆问题)

(I) 求 (X,Y) 的联合概率密度;

(II) 求 (X,Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;

(III) 求 $P\{X+Y > 1\}$.

【详解】

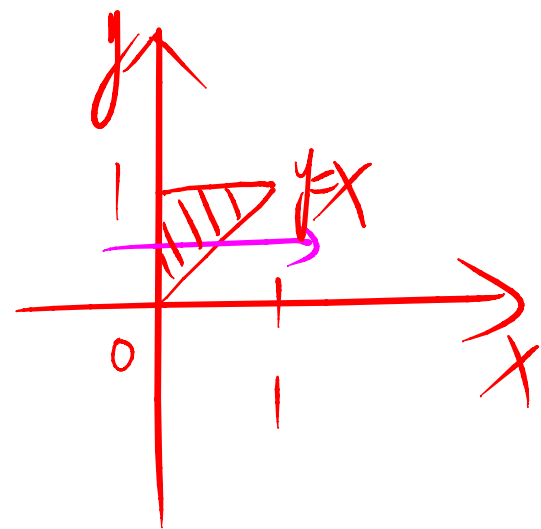
(I) X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

在 $X=x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

故 (X, Y) ...
$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) Y 的边缘联合密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

$$= \begin{cases} \int_0^y \frac{dx}{1-x} = -\ln(1-x) \Big|_0^y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

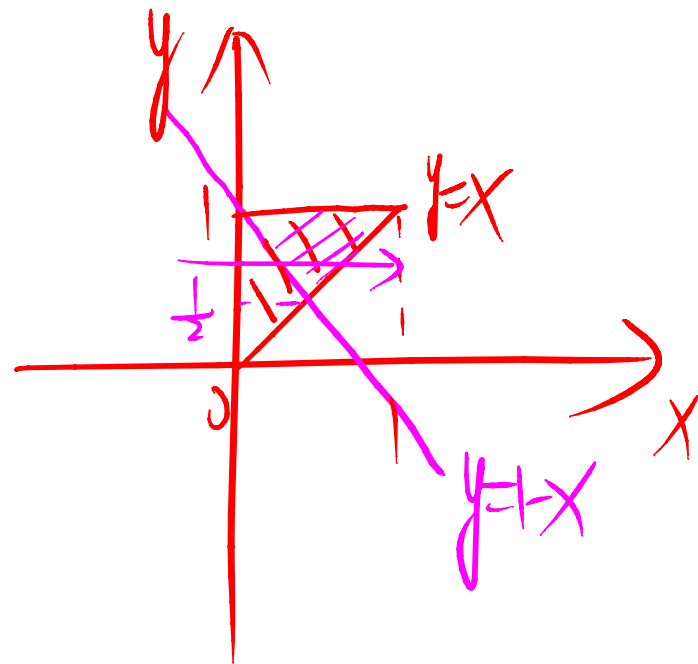


在 $Y=y \dots$, $X \dots$

$$(3) \quad P\{X+Y>1\} = \iint_{x+y>1} f(x,y) dx dy$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{1-y}^y \frac{dx}{1-x} = \int_{\frac{1}{2}}^1 -\ln(1-x) \Big|_{x=1-y}^{x=y} dy$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 [\ln y - \ln(1-y)] dy = \left[y \ln y - y + (1-y) \ln(1-y) - (1-y) \right] \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \ln 2$$



重点题型四 关于二维正态分布

【方法】

二维正态分布的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\underbrace{\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}}_a - 2\rho \underbrace{\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}}_b + \underbrace{\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}}_c \right]}$$

其中 $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$, $|\rho| < 1$, 称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布, 记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho).$$

二维正态分布的性质 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

(1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 反之不成立; (独立时成立)

(2) X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关 ($\rho = 0$);

(3) $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$; = 两个边缘分布都是正态分布的线性组合为多元正态分布

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则

$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$; PV: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y) = a\mu_1 + b\mu_2$

相互独立的正态分布的...

$$\begin{aligned} D(aX + bY) &= a^2 DX + b^2 DY + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y) \\ &= a^2 \sigma_1^2 + b^2 \sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2 \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{\operatorname{Cov}}{\sigma_1\sigma_2}$$

(4) 若 $U = aX + bY$, $V = cX + dY$, 即 $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, 则 (U, V) 服从二维正态分布

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

= 二维正态分布 / 经过可逆线性变换仍为二维正态分布

【例 3.6】(2020, 数三) 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量服从 $N(0, 1)$,

且与 X 相互独立的是【 】

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

【详解】

由题设知 $X+Y \sim N(0, 3)$, $X-Y \sim N(0, 7)$
 $1+4 \pm 2(-\frac{1}{2}) \times 1 \times 2$

故 $\frac{X+Y}{\sqrt{3}} \sim N(0, 1)$, $\frac{X-Y}{\sqrt{7}} \sim N(0, 1)$

进一步: 由 $\begin{pmatrix} X+Y \\ X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, 故 $(X+Y, X)$ 为二维正态分布
 $|C| \neq 0$

$$\text{又 } \text{Cov}(X+Y, X) = DX + \text{Cov}(X, Y) = 1 + (-\frac{1}{2})X_1X_2 = 0$$

故 $X+Y$ 与 X 独立. ✓

【例 3.7】(2022, 数一) 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 在 $X=x$ 的条件下, 随机变量 $Y \sim N(x,1)$, 则 X

与 Y 的相关系数为【 】

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【详解】

X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

在 $X=x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$.

故 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{2\pi} e^{-x^2 + xy - \frac{y^2}{2}}$$

证一：相关系数定义 $\rho_{XY} = \frac{E(XY) - E X \cdot E Y}{\sqrt{D X} \sqrt{D Y}}$

Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \dots = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{4}}$

故 $Y \sim N(0, 2)$

$$\text{由 } E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x,y) dx dy = \dots = 1$$

$$\text{1/8 } \rho_{XY} = \frac{E(XY) - E(X) \cdot E(Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$V_2 = :$ = 二维正态

$$\rho^2 = \frac{1}{2}, \quad \rho = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad - \left(\frac{x^2}{1} - xy + \frac{y^2}{2} \right)$$

例 1: = 二维正态分布

$$\rho^2 = \frac{b^2}{4ac}, \text{ 其中 } a, b, c \text{ 分别为 } x^2, xy, y^2 \text{ 的系数, } \rho \text{ 的符号与 } xy \text{ 符号相同.}$$

$$(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 2; \frac{\sqrt{2}}{2})$$



重点题型五 求二维离散型随机变量函数的分布

【方法】

【例 3.8】 (2018, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为

$$P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}, \quad Y \sim P(\lambda). \text{ 若 } Z=XY.$$

(I) 求 $Cov(X, Z)$;

(II) 求 Z 的概率分布.

【详解】

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \text{Cov}(X, Z) &= \text{Cov}(X, XY) = E(X^2Y) - \underbrace{E(X)}_0 \cdot E(XY) \\
 &= E(X^2Y) = E(X^2) \cdot E(Y) = \left(1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2}\right) \lambda = \lambda
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad P\{Z=0\} = P\{Y=0\} = e^{-\lambda}.$$

$$P\{Z=k\} = P\{X=1, Y=k\} = P\{X=1\} P\{Y=k\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

$$P\{Z=-k\} = P\{X=-1, Y=k\} = \dots, \quad k=1, 2, \dots$$

【例 3.9】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率分布.

【详解】

$$\begin{aligned} P\{Z=n\} &= P\{X+Y=n\} = \sum_{\underline{k=0}}^n P\{X=k, Y=n-k\} \\ &= \sum_{k=0}^n P\{X=k\} \cdot P\{Y=n-k\} = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k \lambda_1^k \lambda_2^{n-k}$$

$$= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} (\lambda_1 + \lambda_2)^n$$

$$\text{故 } Z \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^n b^n$$

定理: 参数可加性 X, Y 独立

$$(1) X \sim B(m, p), Y \sim B(n, p), \text{ 则 } X+Y \sim B(m+n, p)$$

$$(2) X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2), \text{ 则 } X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$$

$$(3) X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \text{ 则 } X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

$$(4) \quad X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n), \text{ 则 } X+Y \sim \chi^2(m+n)$$

$$(5) \quad X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2), \text{ 则 } \min\{X, Y\} \sim E(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$\begin{aligned} \text{证: } F_{\min}(x) &= 1 - (1 - F_1(x))(1 - F_2(x)) \\ &= 1 - e^{-\lambda_1 x} \cdot e^{-\lambda_2 x} = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} \end{aligned}$$